

正六面体のサイコロがあり、1 から 6 までの数字が各面にひとつずつ書かれている。このサイコロを 3 回投げて出た目の数を順に a, b, c とする。

以下の問に答えなさい。空欄内の各文字に当てはまる数字を所定の解答欄にマークしなさい。ただし、分数はすべて既約分数にしなさい。

(1) abc が 3 の倍数となる確率は $\frac{\boxed{\text{アイ}}}{\boxed{\text{ウエ}}}$ である。

(2) $a + b + c$ が 8 の約数となる確率は $\frac{\boxed{\text{オ}}}{\boxed{\text{カ}}}$ である。

(3) a, b, c がこの順に等差数列をなし、かつ、 $a < b < c$ を満たす確率は $\frac{\boxed{\text{キ}}}{\boxed{\text{クケ}}}$ である。

(4) a, b, c が $0 \leq \log_2 a + \log_2 b + \log_2 c - \log_2 3 \leq 1$ を満たす確率は $\frac{\boxed{\text{コ}}}{\boxed{\text{サシ}}}$ である。

(5) a, b, c が $\int_0^6 |x - a| dx + \int_0^6 |x - b| dx + \int_0^6 |x - c| dx = 30$ を満たす確率は $\frac{\boxed{\text{ス}}}{\boxed{\text{セソ}}}$ である。